第四章 n 维向量与线性方程组

4.1 消元法

4.2 向量组的线性相关性

4.3 向量组的秩

4.4 线性方程组的解的结构

第四章 n 维向量与线性方程组

4.1 消元法

习题 4.1 page 142
1(1) (4)，2

主要内容

1. n 元线性方程组
2. 消元法
3. 线性方程组的解
4. 数域

主要内容

1. *n*元线性方程组
2. 消元法
3. 线性方程组的解
4. 数域

n元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Longleftrightarrow Ax = b$$

$$\overline{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix} = [A \mid b]$$ 增广矩阵

解， 解向量， 解集合， 一般解（通解）.

解集合：方程组的全部解所组成的集合；解方程组就是要找出它的全部解，即找出它的解集合。

一般解（通解）：当方程组的解不唯一时，称其全部解的表达式为方程组的一般解。

同解（等价）：如果两个线性方程组有相同的解集合，称它们是同解的。

对于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- 如何判断线性方程组有没有解？
- 在方程组有解时，它有多少解？如何求出它的全部解？
- 如果方程组的解不唯一，那么这些解之间的关系，即解的结构如何？

主要内容

1. *n*元线性方程组
2. 消元法
3. 线性方程组的解
4. 数域

消元法

一般消元法的基本思想----- 同解变形

对方程组施行一系列同解变形，消去方程中若干未知量，把方程化为易于求解的同解方程组.

通过消元，使得相邻两方程中下边方程的未知量个数少于上面方程未知量个数

线性方程组的初等变换

1) 交换某两个方程的位置

$$\Leftrightarrow \overline{A} \xrightarrow{r_{ij}}$$

2) 用非零数k乘第i个方程

$$\Leftrightarrow \overline{A} \xrightarrow{kr_i}$$

3) 把第i个方程的k倍加至第j个方程

$$\Leftrightarrow \overline{A} \xrightarrow{r_{ij}(k)}$$

例1 求解方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=9 \\ 2x_1+2x_2-3x_3=11 \\ 3x_1+6x_2-6x_3=0 \\ x_1+3x_2-5x_3=-8 \end{cases}$$

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 2 & -3 & 11 \\ 3 & 6 & -6 & 0 \\ 1 & 3 & -5 & -8 \end{array}\right]$$

解

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=9 \\ -7x_3=-7 \\ 3x_2-12x_3=-27 \\ 2x_2-7x_3=-17 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[r_{14}(-1)]{\substack{r_{12}(-2)\\ r_{13}(-3)}} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \\ 0 & 3 & -12 & -27 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=9 \\ x_3=1 \\ x_2-4x_3=-9 \\ 2x_2-7x_3=-17 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[\frac{1}{3}r_3]{-\frac{1}{7}r_2} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_2 - 4x_3 = -9 \\ x_3 = 1 \\ 2x_2 - 7x_3 = -17 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_{23}} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_2 - 4x_3 = -9 \\ x_3 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_{24}(-2)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_2 - 4x_3 = -9 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_{34}(-1)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

正向消元 ➡ 阶梯形方程组　　增广矩阵 ➡ 行阶梯形矩阵

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=9 \\ x_2-4x_3=-9 \\ x_3=1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_{34}(-1)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1+x_2=7 \\ x_2=-5 \\ x_3=1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_{32}(4) \\ r_{31}(-2)}} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_3=1 \\ x_2=-5 \\ x_1=12 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_{21}(-1)} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

逆向回代 ➡ 方程组的解

增广矩阵 ➡ 行阶梯形矩阵 ➡ 行最简形

消元法的一般步骤 ⟺ 用初等行变换将 $\overline{A}$ 化为行最简形.

- 结论1

当 $r(A)=r(\overline{A})=$ 未知量个数时,方程组有唯一解

例2 求解方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-2x_4=-6 \\ 4x_1-x_2-x_3-x_4=1 \\ 3x_1-x_2-x_3=3 \end{cases}$

解

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array}\right]$$

通解

$$\begin{cases} x_1=-2+x_4 \\ x_2=-4+x_4 \\ x_3=-5+2x_4 \end{cases}$$

(x_4任意),自由未知量

x_1, x_2, x_3为约束未知量

或

解的参数形式

$$\begin{cases} x_1=-2+c \\ x_2=-4+c \\ x_3=-5+2c \\ x_4=c \end{cases}$$

其中c为任意常数

或

解的向量形式

$$x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}+c\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

▪结论2

当$r(\overline{A})=r(A)<$未知量个数时,方程组有解且有无穷多解

例3 求解方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1 \\ x_2+2x_3=1 \\ x_1+3x_2+5x_3=3 \end{cases}$

无解的方程组称为矛盾方程组或者 不相容方程组

解

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

可见方程组无解

▪结论3　当$r(A)\neq r(\overline{A})$时,方程组无解

利用矩阵的初等行变换将方程组对应的矩阵化成阶梯形矩阵，在有解时再化成行最简形，这种求解方程组的方法称为高斯-若当（Gauss-Jordan）消元法，简称消元法.

主要内容

1. *n*元线性方程组
2. 消元法
3. 线性方程组的解
4. 数域

线性方程组的解

定理4.1.1（线性方程组有解判定定理）

$A_{m\times n}$，n元线性方程组$Ax=b$有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$

当有解时，解的情形分为两种：

(1)有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})=n$;

(2)有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$.

通过前面具体的例子，我们可以总结出这个定理的结论；下面我们利用矩阵的秩来进行更一般的讨论，从而给出证明。

考虑n元线性方程组$Ax = b$，设系数矩阵A的秩为r.

不失一般性的，我们设A的前r列所构成的子矩阵中有一个r阶子式不等于零（此r阶非零子式对应的未知量为$x_1, x_2, \cdots, x_r$）

通过初等行变换我们可以得到

$$\bar{A} = [A : b] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1,n} & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2,n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{r,n} & d_r \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}\right]$$

大家自己写出对应的方程组

情况1：$d_{r+1} \neq 0$，此时方程组显然无解. $\mathrm{r}(A) \neq r(\overline{A})$

情况2：$d_{r+1} = 0$，我们分两种情况讨论 $\mathrm{r}(A) = r(\overline{A})$

（1）：$r = n$

方程组有如下唯一解

$$x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$$

（2）：$r < n$

方程组有如下解

$$\begin{aligned} x_1 &= d_1 - c_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{1n}x_n, \\ x_2 &= d_2 - c_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots c_{2n}x_n, \\ &\cdots\cdots \\ x_r &= d_r - c_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots c_{rn}x_n \end{aligned}$$

此时方程组有$n - r$个自由未知量，
r个约束未知量

一般选取与简化行阶梯形矩阵中所有首非零元对应的未知量作为约束未知量。

例4 若 $\overline{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & a & -1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a+3) & (a-1)^2 \end{bmatrix}$

试判定方程组解的情况,并在有解时,求其全部解

解 (1)$n=3$,当$a \neq 1$且$a \neq -3$时,$r(\overline{A})=r(A)=3$,故此时方程组有唯一解 ,逆向求解 ,即将阶梯形矩阵进一步化为简化行阶梯形 ：

$$\overline{A} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & a & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \dfrac{a-1}{a+3} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4-\dfrac{3(a-1)}{a+3} \\ 0 & 1 & 0 & -1-\dfrac{a(a-1)}{a+3} \\ 0 & 0 & 1 & \dfrac{a-1}{a+3} \end{bmatrix}$$

得唯一解为

若$\overline{A}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&0&3&4\\0&1&a&-1\\0&0&(a-1)(a+3)&(a-1)^2\end{bmatrix}$

$$x_1=\frac{a+15}{a+3},x_2=\frac{-3-a^2}{a+3},x_3=\frac{a-1}{a+3}$$

(2)当$a=1$时,$r(A)=r(\overline{A})=2<3$,方程组有无穷多解,

此时 $\overline{A}\to\begin{bmatrix}1&0&3&4\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

$$\Rightarrow\begin{cases}x_1=4-3x_3\\x_2=-1+x_3\end{cases}(x_3\text{任意}),\text{或}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4-3c\\-1+c\\c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}-3\\1\\1\end{bmatrix}$$

其中，c为任意常数。

(3)当$a=-3$时,$r(A)=2,r(\overline{A})=3$,方程组无解.

例5

若 $\overline{A}$ $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，试求方程组的通解

解 $\overline{A} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -14 & 0 & -18 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -18 + x_2 + 14x_4 \\ x_3 = 2 - 4x_4 \quad (x_2, x_4 \text{为任意常数}) \\ x_5 = 5 \end{cases}$$

通解 $\begin{cases} x_1 = -18 + x_2 + 14x_4 \\ x_3 = 2 - 4x_4 \qquad (x_2, x_4\text{为任意常数}) \\ x_5 = 5 \end{cases}$

也可以表示为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -18 + c_1 + 14c_2 \\ c_1 \\ 2 - 4c_2 \\ c_2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -18 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 14 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中，c_1，c_2为任意常数。

$A_{m\times n}$, n元齐次线性方程组 $Ax=0$, 总有 $r(A)=r(\overline{A})$,

即方程组必有解 ,因此,

$Ax=0$有唯一解 $\Leftrightarrow$ $Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\overline{A})=n$

$Ax=0$有无穷多解 $\Leftrightarrow$ $Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\overline{A})<n$

定理4.1.2 $A_{m\times n}$, $Ax=0$的解的情况只有以下两种:

$Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=n$

$Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ $r(A)<n$

推论4.1.1 $A_{n\times n}$,则有: $Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ $det(A)\neq 0$

$Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ $det(A)=0$

推论4.1.2 $A_{m\times n}$, $m<n$,则$Ax=0$必有非零解

证:因$r(A)\leq m<n \Rightarrow$ $Ax=0$必有非零解

例6 求解方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$

解 $\det(A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$

(1) 当$\det(A) = (\lambda\text{-}1)^2(\lambda + 2) \neq 0$,即$\lambda \neq 1$且$\lambda \neq -2$时,

存在唯一解(零解): $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$

$$\det(A)=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$$

(2)当$\lambda=1$时，$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

$\Rightarrow x_1=-x_2-x_3$(其中x_2,x_3任意)

或$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$，

(c_1,c_2为任意常数).

(3)当$\lambda=-2$时，$A=\begin{bmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$

$\Rightarrow\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=x_3\end{cases}$($x_3$任意)

或$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=c\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$($c$为任意常数).

主要内容

1. n元线性方程组
2. 消元法
3. 线性方程组的解
4. 数域

数域

封闭: 数的集合F中任何两个数作某一运算的结果仍在F中，则称数集F对这个运算封闭.

数域—数集F，含有0和1，对数的加、减、乘和除（除数不为零）运算封闭，则称数集F为一个数域.

Q—有理数域，R —实数域，C —复数域

全体正实数之集R^+，全体无理数之集$\widehat{Q}$，

全体整数之集 Z 都不是数域

小结

⑴ $A_{m\times n}x=0$只有零解 $\Leftrightarrow r(A)=n$

$A_{m\times n}x=0$有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$

⑵ $A_{n\times n}$, $Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow det(A)\neq 0$

⑶ $Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow det(A)=0$

⑷ $A_{m\times n}, m<n$,则$Ax=0$必有非零解

⑸ $A_{m\times n}$,n元线性方程组$Ax=b$有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$

当有解时,解的情形分为两种：

1^0 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})=n$;

2^0 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$.

练习

求解方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & 0 & 1 & 6 \\ 3 & 3 & 5 & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

解 $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - \frac{1}{2}x_4 - 3x_5 \\ x_3 = -\frac{1}{2}x_4 + 2x_5 \end{cases}$$

$(x_2, x_4, x_5$任意常数$)$

或 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$(c_1, c_2, c_3$为任意常数$)$.